

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN

Especificación de requisitos de software

Proyecto: CitrusCode — Revisión 1.0 — Según IEEE Std 830-1998

Cátedra: Administración de Sistemas Informáticos

Comisión 4K1 · Grupo 13

Empresa: CitrusCode

Integrantes

Fabrizio José Santillán Giuliano

Tomás Andrés Recalde

Felicitas Rallé

Lucas Valentín Roldán

Octubre de 2026

Contenido

Especificación de requisitos del sistema de gestión CitrusCode, elaborada con la plantilla de la cátedra. Es la misma especificación que el capítulo 10 del Trabajo Integrador Final, presentada como documento independiente.

1 Introducción 3

1.1 Propósito 3

1.2 Alcance 3

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 3

1.4 Referencias 4

1.5 Visión general de la ERS 4

2 Descripción general 4

2.1 Perspectiva del sistema 4

2.2 Funciones del sistema 5

2.3 Características de los usuarios 5

2.4 Restricciones 6

2.5 Suposiciones y dependencias 6

2.6 Requisitos futuros 6

3 Requisitos específicos 6

3.1 Requisitos de interfaces externas 6

3.2 Requisitos funcionales 7

3.3 Requisitos de datos 12

3.4 Requisitos no funcionales 12

3.5 Requisitos de desarrollo 13

3.6 Restricciones de diseño 13

3.7 Otras restricciones 13

3.8 Atributos del sistema 13

3.9 Otros requisitos 14

4 Apéndices 14

Especificación de requisitos de software

Este documento sigue la plantilla de especificación de requisitos de software de la cátedra, basada en el estándar IEEE Std 830-1998. Documenta el sistema CitrusCode tal como funciona hoy: cada requisito corresponde a algo que el sistema publicado ya hace.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Descripción
Octubre de 2026	1.0	Grupo 13 — Comisión 4K1	Versión inicial de la ERS del sistema publicado.

1 Introducción

Esta sección presenta el documento: su propósito, el alcance del sistema, los términos que se usan, las referencias y cómo está organizado el resto de la especificación.

1.1 Propósito

Definir de forma precisa qué hace el sistema de gestión CitrusCode, para quién y con qué restricciones, de modo que sirva de referencia para la evaluación, el mantenimiento y las pruebas. Está dirigido a los docentes de la cátedra, al equipo de desarrollo y a quien deba mantener o ampliar el sistema.

1.2 Alcance

El sistema se llama CitrusCode. Es un sistema web de gestión comercial para el sector citrícola y agroindustrial del NOA que conecta productores, mayoristas y transportistas.

- Qué hace: publicación de lotes, catálogo, pedidos por volumen con control de stock, negociación por chat y cotizaciones, trazabilidad con QR, facturación simulada, cuenta corriente, logística con transportistas, reportes y administración del marketplace.
- Qué no hace: no emite facturas electrónicas válidas ante AFIP, no cobra en línea ni gestiona la flota del transportista.
- Beneficios esperados: vender sin intermediarios ni llamados, conocer el stock real, seguir cada lote hasta su destino y tener el estado de cuenta de cada cliente al día.

Documentos de nivel superior: el TFI (capítulos 1 a 9) y la consigna de la cátedra.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Significado
ERS	Especificación de requisitos de software.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito no funcional.
B2B	Comercio entre empresas.
Lote	Publicación de un producto con stock, precio y cantidad mínima.
QR	Código bidimensional que identifica el lote y su pedido.
CAE	Código de autorización electrónico de una factura (simulado en el sistema).
PWA	Aplicación web que se instala y funciona sin conexión.
Firestore	Base de datos documental en la nube de Firebase.

Término	Significado
Reglas de seguridad	Condiciones que el servidor evalúa antes de cada lectura o escritura.

El resto de los términos del rubro se define en el Anexo A del TFI.

1.4 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
[IEEE830]	IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications	Std 830-1998	1998	IEEE
[PLANT]	Plantilla de especificación de requisitos de software	Campus de la cátedra	2026	Cátedra ASI, UTN FRT
[CONS]	Consigna del Trabajo Final Integrador	Campus de la cátedra	2026	Cátedra ASI, UTN FRT
[TFI]	CitrusCode — Trabajo Integrador Final	CitrusCode_TFI_Entregable_Completo.pdf	Octubre de 2026	Grupo 13
[FB]	Documentación de Firebase Authentication y Cloud Firestore	firebase.google.com/docs	2026	Google
[REPO]	Repositorio del proyecto	github.com/DredgenTomii/citruscode-tfi	2026	Grupo 13

1.5 Visión general de la ERS

El punto 2 describe el sistema en forma general: su contexto, funciones, usuarios, restricciones y dependencias. El punto 3 detalla los requisitos específicos con un identificador único: interfaces externas, requisitos funcionales (RF), de datos, no funcionales (RNF), de desarrollo, restricciones y atributos del sistema. El punto 4 reúne los apéndices.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del sistema

Es un sistema independiente, sin servidor propio. La aplicación (HTML, CSS y JavaScript) se publica en Netlify y se comunica directamente con Firebase Authentication y Cloud Firestore; la seguridad depende de las reglas que se ejecutan en Firebase. Interactúa con Open-Meteo (clima) y con Nominatim y OpenStreetMap (direcciones y mapas). Se usa desde el navegador o desde las apps de Android y Windows, que abren la misma aplicación. El diagrama de bloques de la arquitectura en la nube es el siguiente.

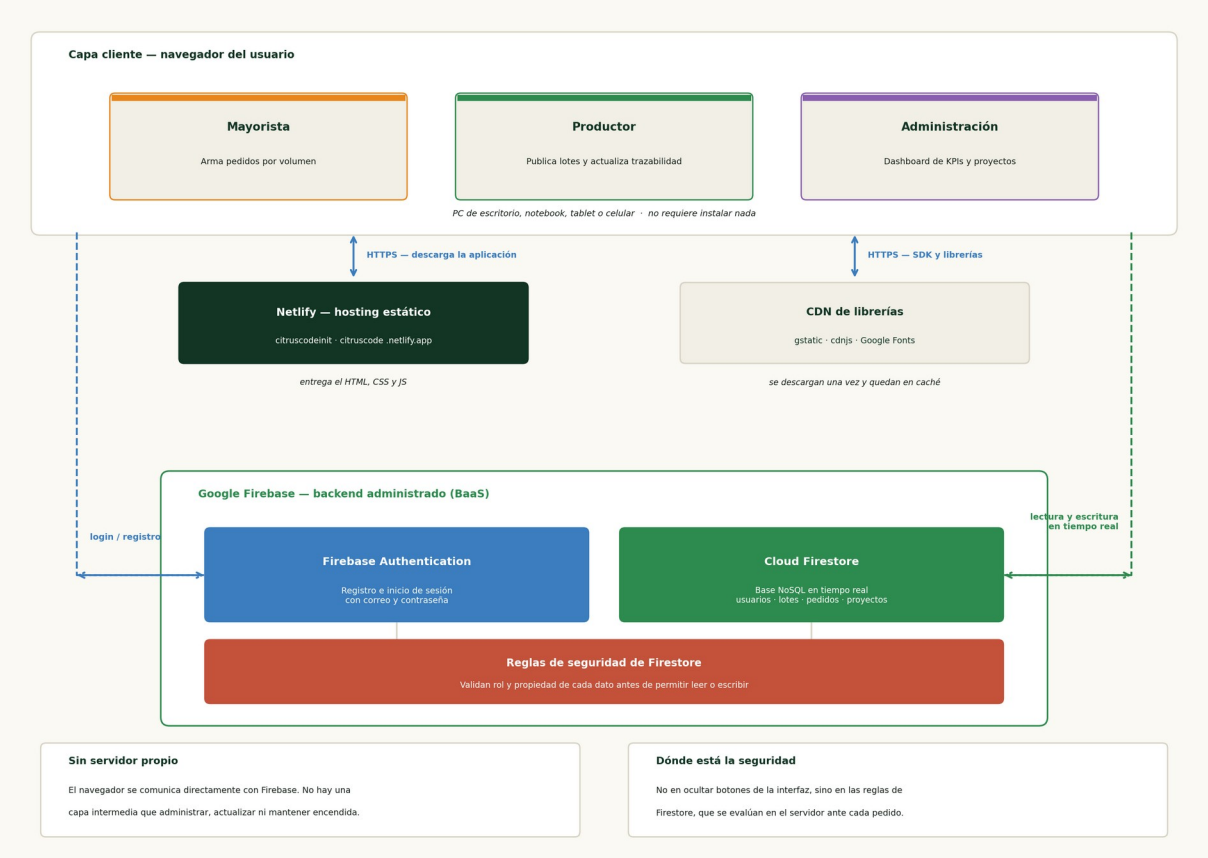


Figura 1. Arquitectura de red del sistema en la nube.

2.2 Funciones del sistema

Módulo	Funciones	Requisitos
Usuarios y acceso	Registro, ingreso, perfil, alta de administradores, suspensión y verificación	RF-01 a RF-07
Catálogo	Publicación de lotes, catálogo con filtros y mapa, ficha del productor y ofertas	RF-08 a RF-12
Pedidos	Pedidos con stock controlado, confirmación, trazabilidad QR, factura, pedidos programados y calificación	RF-13 a RF-18
Comunicación	Chat, cotizaciones, calendario de cosecha, seguimiento, alertas y notificaciones	RF-19 a RF-23
Logística y finanzas	Viajes del transportista, cuenta corriente, flete y listas de compras	RF-24 a RF-26
Administración	Dashboard, reportes, bitácora, moderación y software a medida	RF-27 a RF-31
Transversales	Trazabilidad pública, modo sin conexión, configuración y accesibilidad	RF-32 a RF-34

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Formación	Habilidades	Actividades
Mayorista	Comerciante o encargado de compras	Uso básico de computadora y celular	Comprar, negociar, seguir pedidos y pagar en cuenta corriente
Productor	Productor rural o administrativo de finca o cooperativa	Uso frecuente del celular, a veces sin señal	Publicar lotes, atender pedidos, trazar lotes y cobrar
Transportista	Fletero o empleado de una empresa de transporte	Uso del celular en ruta y de la cámara	Tomar viajes y registrar despacho y entrega

Tipo de usuario	Formación	Habilidades	Actividades
Administración	Personal de CitrusCode	Conocimiento del sistema y del negocio	Controlar usuarios, operaciones, reportes y moderación
Público	Consumidor final	Escanear un QR	Consultar el origen del lote, sin cuenta

2.4 Restricciones

- Debe funcionar dentro del plan gratuito de Firebase (Spark): sin funciones en la nube ni almacenamiento pago.
- Cada documento de Firestore admite hasta 1 MB, por lo que las imágenes se guardan comprimidas.
- No hay servidor propio: la lógica corre en el navegador y la validación crítica en las reglas de seguridad.
- Lenguajes: HTML, CSS y JavaScript sin frameworks; reglas en el lenguaje de Firestore.
- Requiere un navegador actual con JavaScript habilitado.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se supone que los usuarios cargan datos reales de su empresa y una dirección válida.
- Depende de la disponibilidad de Netlify y Firebase; si fallan Open-Meteo u OpenStreetMap, el sistema sigue funcionando sin clima o con una ubicación aproximada.
- Si se pasara al plan pago de Firebase, algunas tareas (pedidos programados, alta de administradores) podrían moverse a funciones en la nube y habría que revisar los requisitos RF-05 y RF-17.

2.6 Requisitos futuros

Facturación electrónica real con AFIP, notificaciones push y por correo, funciones en la nube para tareas programadas y publicación de la app en Google Play (ver la hoja de ruta del capítulo 20 del TFI).

3 Requisitos específicos

Los requisitos se identifican con un código único (RF para funcionales, RD de datos, RNF no funcionales e RI de interfaces) para su seguimiento, trazabilidad y validación.

3.1 Requisitos de interfaces externas

Interfaces de usuario

La interfaz es una aplicación web adaptable a celular, tableta y computadora. Tiene una barra superior con la campanita de notificaciones y el usuario, un menú lateral con las secciones del rol y el contenido en tarjetas. Usa la paleta verde y cítrica de la marca, tipografía Inter y Poppins, tema claro y oscuro, avisos emergentes y botón Deshacer. Las pantallas se muestran en los capítulos 11 a 14 del TFI.

Interfaces de hardware

ID	Dispositivo	Uso
RI-01	Computadora, tableta o celular	Cualquier equipo con un navegador actual; las apps requieren Android 7 o Windows 10 en adelante.
RI-02	Cámara del dispositivo	Lectura del QR de la etiqueta para avanzar la trazabilidad y consulta pública del lote.
RI-03	Impresora	Impresión de las etiquetas QR, comprobantes y estados de cuenta en PDF.

Interfaces de software

ID	Producto	Propósito	Definición de la interfaz
RI-04	Firebase Authentication	Cuentas y sesiones	SDK compat 10.14.1: alta, ingreso, cierre y restablecimiento por correo.
RI-05	Cloud Firestore	Base de datos	SDK compat 10.14.1: colecciones de documentos JSON con suscripción en tiempo real y caché local.
RI-06	Open-Meteo	Pronóstico del clima	API REST, respuesta JSON con 7 días por coordenadas, sin clave.
RI-07	Nominatim y OpenStreetMap	Direcciones y mapas	API REST de geocodificación (JSON) y teselas de mapa con Leaflet.
RI-08	jsPDF	Documentos	Generación de PDF en el navegador (comprobantes, etiquetas, estados de cuenta, reportes).
RI-09	Netlify	Publicación	Hosting estático y CDN de la aplicación.

Interfaces de comunicación

Toda la comunicación viaja por HTTPS con TLS. Firestore mantiene un canal abierto con el navegador para recibir los cambios en tiempo real; los servicios de clima y mapas se consultan por REST con respuestas JSON. Sin red, la aplicación trabaja contra la caché local y sincroniza al reconectarse.

3.2 Requisitos funcionales

Cada requisito se describe con la tabla de la plantilla. La prioridad es Alta/Esencial (imprescindible para operar), Media/Deseado (mejora la operación) o Baja/Opcional (complementaria).

Gestión de usuarios y acceso

Número de requisito	RF-01	**Nombre de requisito**	Registro de usuarios
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Proceso de alta de clientes y proveedores		
Descripción	El sistema debe permitir crear una cuenta con correo, contraseña, nombre, empresa o finca, DNI o CUIT, teléfono, domicilio y rol (mayorista, productor o transportista), validando cada campo antes de crearla. Actor: Visitante.		

Número de requisito	RF-02	**Nombre de requisito**	Inicio y cierre de sesión
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (todos)		
Descripción	El sistema debe autenticar al usuario con correo y contraseña, mostrar solo las secciones de su rol y permitir cerrar la sesión. Actor: Todos.		

Número de requisito	RF-03	**Nombre de requisito**	Recuperación y cambio de contraseña
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (todos)		
Descripción	El sistema debe enviar un correo para restablecer la contraseña desde la pantalla de ingreso y desde Configuración. Actor: Todos.		

Número de requisito	RF-04	Nombre de requisito	Perfil de la empresa
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (todos)		
Descripción	El sistema debe permitir editar los datos de la cuenta, subir una foto o logo, cargar redes y, en el caso del productor, la descripción de la finca, hectáreas, variedades, certificaciones y una galería de hasta cuatro fotos. Actor: Todos.		

Número de requisito	RF-05	Nombre de requisito	Alta de administradores
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Limitación del primer entregable (código de administración)		
Descripción	El sistema debe permitir registrar administradores solo con el código de administración y un correo incluido en la lista de habilitados. Actor: Administración.		

Número de requisito	RF-06	Nombre de requisito	Suspensión de cuentas
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (administración)		
Descripción	El sistema debe permitir a la administración suspender y reactivar cuentas indicando un motivo; una cuenta suspendida no puede operar. Actor: Administración.		

Número de requisito	RF-07	Nombre de requisito	Verificación de productores
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (administración)		
Descripción	El sistema debe permitir a la administración marcar a un productor como verificado y mostrar la insignia en el catálogo, la ficha y la trazabilidad. Actor: Administración.		

Catálogo y publicaciones

Número de requisito	RF-08	Nombre de requisito	Publicación de lotes
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor)		
Descripción	El sistema debe permitir al productor publicar un producto con nombre, categoría, unidad, precio, stock, cantidad mínima y foto. Actor: Productor.		

Número de requisito	RF-09	Nombre de requisito	Edición, reposición y baja
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor)		
Descripción	El sistema debe permitir modificar precio y datos, reponer stock y eliminar una publicación, registrando los cambios de precio para el historial. Actor: Productor.		

Número de requisito	RF-10	Nombre de requisito	Consulta del catálogo
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista)		
Descripción	El sistema debe mostrar las publicaciones activas con búsqueda por texto y filtros por categoría, provincia, productor y producto, más un mapa de productores. Actor: Mayorista.		

Número de requisito	RF-11	Nombre de requisito	Ficha pública del productor
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista)		
Descripción	El sistema debe mostrar la ficha de cada productor con su perfil, certificaciones, galería, ubicación, clima, reputación y publicaciones activas. Actor: Mayorista.		

Número de requisito	RF-12	Nombre de requisito	Ofertas por tiempo limitado
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor)		
Descripción	El sistema debe permitir aplicar un descuento del 5 % al 50 % por un plazo fijo, mostrar la cuenta regresiva y volver al precio original al vencer. Actor: Productor.		

Pedidos, trazabilidad y facturación

Número de requisito	RF-13	Nombre de requisito	Creación de pedidos
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista)		
Descripción	El sistema debe permitir armar un pedido respetando la cantidad mínima y el stock, asignarle un número correlativo y descontar el stock en la misma transacción. Actor: Mayorista.		

Número de requisito	RF-14	Nombre de requisito	Confirmación y cancelación
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor, mayorista)		
Descripción	El sistema debe permitir al productor confirmar un pedido y a ambas partes cancelarlo mientras el productor no lo haya confirmado, devolviendo el stock. Actor: Productor, Mayorista.		

Número de requisito	RF-15	Nombre de requisito	Trazabilidad con QR
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Limitación del primer entregable (trazabilidad manual)		
Descripción	El sistema debe registrar las cuatro etapas del lote (cosecha, empaque, despacho y entrega), generar la etiqueta QR en PDF y avanzar la etapa al escanearla. Actor: Productor, Transportista.		

Número de requisito	RF-16	Nombre de requisito	Factura automática
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (sistema)		
Descripción	El sistema debe emitir una factura simulada con CAE cuando el pedido llega a Entregado y permitir descargar comprobantes en PDF. Actor: Sistema.		

Número de requisito	RF-17	Nombre de requisito	Pedidos programados
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista)		
Descripción	El sistema debe permitir repetir un pedido cada semana, dos semanas o mes, y generarlo en la fecha indicada. Actor: Mayorista.		

Número de requisito	RF-18	Nombre de requisito	Calificación del proveedor
Tipo	Requisito	Prioridad del requisito	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista)		
Descripción	El sistema debe permitir calificar al productor después de la entrega y calcular su reputación. Actor: Mayorista.		

Comunicación y negociación

Número de requisito	RF-19	**Nombre de requisito**	Chat en tiempo real
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista, productor)		
Descripción	El sistema debe permitir conversaciones entre mayorista y productor con fotos y PDF adjuntos, indicador de escritura, confirmación de lectura y reacciones. Actor: Mayorista, Productor.		

Número de requisito	RF-20	**Nombre de requisito**	Cotizaciones con contraoferta
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista, productor)		
Descripción	El sistema debe permitir pedir una cotización desde el chat, responder con precio, contraofertar y, al aceptar, generar el pedido automáticamente. Actor: Mayorista, Productor.		

Número de requisito	RF-21	**Nombre de requisito**	Calendario de cosecha y reservas
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor, mayorista)		
Descripción	El sistema debe permitir anunciar cosechas futuras y reservar volumen sobre ellas. Actor: Productor, Mayorista.		

Número de requisito	RF-22	**Nombre de requisito**	Seguimiento y alertas
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista, productor)		
Descripción	El sistema debe permitir seguir productores y avisar cuando publican o bajan un precio, y alertar al productor por stock bajo con pronóstico de agotamiento. Actor: Mayorista, Productor.		

Número de requisito	RF-23	**Nombre de requisito**	Notificaciones
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (todos)		
Descripción	El sistema debe reunir en la campanita todo lo pendiente del rol y llevar a la sección correspondiente. Actor: Todos.		

Logística y finanzas

Número de requisito	RF-24	**Nombre de requisito**	Viajes del transportista
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (transportista)		
Descripción	El sistema debe listar los pedidos confirmados sin transporte, permitir tomar un viaje y registrar despacho y entrega. Actor: Transportista.		

Número de requisito	RF-25	**Nombre de requisito**	Cuenta corriente
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor, mayorista)		
Descripción	El sistema debe registrar pagos parciales o totales, calcular saldos y vencimientos a 30 días y descargar el estado de cuenta en PDF. Actor: Productor, Mayorista.		

Número de requisito	RF-26	**Nombre de requisito**	Flete estimado y listas de compras
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Baja / Opcional
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista)		
Descripción	El sistema debe estimar el flete por productor según distancia y toneladas, y permitir guardar y recargar listas de compras. Actor: Mayorista.		

Administración y reportes

Número de requisito	RF-27	**Nombre de requisito**	Dashboard de indicadores
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (administración)		
Descripción	El sistema debe mostrar en tiempo real el volumen vendido, los pedidos activos, los lotes con trazabilidad completa y los productores activos. Actor: Administración.		

Número de requisito	RF-28	**Nombre de requisito**	Reportes de ventas
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (administración)		
Descripción	El sistema debe generar reportes de ventas por mes, producto y productor con filtros de período y descarga en Excel y PDF. Actor: Administración.		

Número de requisito	RF-29	**Nombre de requisito**	Bitácora de actividad
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Limitación del primer entregable (sin auditoría)		
Descripción	El sistema debe registrar cada operación relevante con usuario, rol, fecha y detalle, con filtros y exportación a CSV. Actor: Administración.		

Número de requisito	RF-30	**Nombre de requisito**	Moderación de denuncias
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (mayorista, administración)		
Descripción	El sistema debe permitir denunciar una publicación y a la administración ocultarla o descartar la denuncia. Actor: Mayorista, Administración.		

Número de requisito	RF-31	**Nombre de requisito**	Software a medida
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Baja / Opcional
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (productor, administración)		
Descripción	El sistema debe permitir al productor solicitar un desarrollo y a la administración gestionarlo en un tablero de etapas. Actor: Productor, Administración.		

Funciones transversales

Número de requisito	RF-32	**Nombre de requisito**	Trazabilidad pública
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Propuesta de valor: trazabilidad hasta el consumidor		
Descripción	El sistema debe mostrar el origen del lote a cualquier persona que escanee el QR, sin pedir cuenta y sin exponer precios ni datos del comprador. Actor: Público.		

Número de requisito	RF-33	**Nombre de requisito**	Modo sin conexión
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Alta / Esencial
Fuente del requisito	Limitación del primer entregable (conectividad en el campo)		
Descripción	El sistema debe permitir seguir trabajando sin red y sincronizar los cambios al recuperarla. Actor: Todos.		

Número de requisito	RF-34	**Nombre de requisito**	Configuración y accesibilidad
Tipo	Requisito	**Prioridad del requisito**	Media / Deseado
Fuente del requisito	Relevamiento del proceso comercial (todos)		
Descripción	El sistema debe permitir elegir tema, tamaño de letra, alto contraste y menos animaciones, y deshacer las acciones destructivas durante unos segundos. Actor: Todos.		

3.3 Requisitos de datos

La información se guarda en colecciones de Cloud Firestore. Cada colección es un "documento" en el sentido de la plantilla.

Documento	Dato	Descripción
usuarios	nombre, rol, entidad, dni, telefono, domicilio, lat, lng, foto, verificado, suspendido	Perfil de cada cuenta. El rol y la verificación no los puede cambiar el propio usuario.
lotes	name, cat, unit, price, stock, min, productorUid, foto, oferta, historialPrecios	Productos publicados. El stock nunca puede quedar negativo.
pedidos	numero, lotId, qty, price, statusIdx, traceIdx, entrega, invoice, pagos, transportistaUid	Operación de compra con su estado, su trazabilidad, su factura y sus pagos.
meta	contadorPedidos	Contador atómico para numerar los pedidos sin repetir.
conversaciones / mensajes	participantes, ultimoMensaje, visto, texto, adjunto, reacciones	Chat directo entre un mayorista y un productor.
cotizaciones	lotId, qty, estado, precioOfertado, contraoferta	Pedido de precio por volumen y su negociación.
cosechas	productorUid, producto, desde, hasta, volumen	Calendario de cosecha anunciado por el productor.
programados	lotId, qty, frecuencia, proxima, activo	Pedidos que se repiten solos.
calificaciones	pedidoId, productorUid, estrellas, comentario	Reputación de cada productor.
galerias	fotos (hasta 4)	Galería de la finca, separada del perfil para no cargarla en cada lectura.
denuncias	lotId, motivo, estado	Reportes de publicaciones para moderar.
trazas	numero, etapas, finca, certificaciones	Datos públicos del lote, sin precios ni datos del comprador.
bitacora	uid, rol, accion, detalle, fecha	Auditoría de operaciones; no se puede editar ni borrar.
proyectos	name, cliente, detalle, stageIdx	Proyectos de software a medida.

3.4 Requisitos no funcionales

Requisitos de rendimiento

ID	Requisito	Descripción
RNF-01	Tiempo real	Los cambios de pedidos, mensajes y stock deben verse en las demás pantallas en menos de 2 segundos con una conexión normal.
RNF-02	Carga inicial	La aplicación debe quedar usable en menos de 4 segundos en una conexión 4G; las visitas siguientes usan la caché del navegador.
RNF-03	Concurrencia	Dos pedidos simultáneos sobre el mismo lote no deben producir sobreventa ni números de pedido repetidos (transacciones atómicas).

ID	Requisito	Descripción
RNF-04	Tamaño de archivos	Las fotos se comprimen en el navegador (logo cerca de 40 KB, fotos de lotes y galería por debajo de 750 KB) para respetar el límite de 1 MB por documento.
RNF-05	Capacidad	La operación debe entrar en las cuotas diarias del plan gratuito de Firebase (50.000 lecturas y 20.000 escrituras).

3.5 Requisitos de desarrollo

- RNF-06. Lenguajes: HTML5, CSS3 y JavaScript sin frameworks ni compilación previa; reglas de seguridad en el lenguaje de Firestore.
- RNF-07. Control de versiones en GitHub: cada cambio se hace en una rama propia y se revisa en una solicitud de cambios antes de publicarse.
- RNF-08. Las apps se generan sin código propio: Android con un contenedor web y Windows con Electron, ambos abren la aplicación publicada.
- RNF-09. Antes de cada publicación se prueban las reglas de seguridad y los circuitos principales en el navegador (capítulo 17 del TFI).

3.6 Restricciones de diseño

- Frontend en un único archivo HTML con Firebase SDK compat 10.14.1.
- Base de datos documental: los vínculos se guardan como identificadores y algunos datos se copian a propósito para evitar lecturas extra.
- Los permisos se definen por rol en backend/firestore.rules; la interfaz no es la barrera de seguridad.
- Las imágenes se guardan comprimidas dentro de los documentos de Firestore, sin un servicio de archivos aparte.

3.7 Otras restricciones

- Los comprobantes y facturas son demostrativos y lo aclaran en el propio PDF.
- El uso diario debe entrar en las cuotas del plan gratuito (50.000 lecturas y 20.000 escrituras por día).
- Las librerías externas se cargan desde CDN públicas en versiones fijas.

3.8 Atributos del sistema

La autorización por rol se resume en la tabla de permisos del capítulo 8 del TFI: cada rol solo ve y modifica lo que le corresponde, y las reglas de Firestore lo verifican en cada operación.

Seguridad

ID	Atributo	Descripción
RNF-10	Seguridad	Toda lectura y escritura se valida con reglas de Firestore según el rol y la propiedad del dato; ningún usuario puede cambiar su rol, su verificación ni datos ajenos.
RNF-11	Seguridad	Las contraseñas las gestiona Firebase Authentication y la comunicación viaja cifrada por HTTPS.
RNF-12	Auditoría	Las operaciones relevantes quedan en la bitácora y no pueden modificarse ni borrarse.
RNF-13	Integridad	Los estados de pedidos y cotizaciones solo pueden avanzar en el orden previsto, validado en las reglas del servidor.

Fiabilidad

ID	Atributo	Descripción
RNF-14	Fiabilidad	Ninguna operación concurrente puede dejar stock negativo, pedidos con número repetido ni una cotización aceptada sin su pedido (0 incidentes admitidos).
RNF-15	Fiabilidad	Si falla un servicio opcional (clima, mapas, bitácora) el resto del sistema debe seguir operando.

Disponibilidad

ID	Atributo	Descripción
RNF-16	Disponibilidad	Objetivo del 99 % mensual, apoyado en servicios administrados (Netlify y Firebase); sin red, sigue funcionando en modo local.
RNF-17	Mantenimiento	Las publicaciones se hacen sin cortar el servicio; el respaldo es semanal y el monitoreo de cuotas y errores, semanal y diario (capítulo 16).

Portabilidad

ID	Atributo	Descripción
RNF-18	Portabilidad	No hay código dependiente de un servidor propio: el 100 % de la aplicación corre en el navegador y solo las reglas dependen de Firebase.
RNF-19	Portabilidad	Debe funcionar en los navegadores actuales y en las apps de Android y Windows sin cambios de código.

Usabilidad, accesibilidad y mantenibilidad

ID	Atributo	Descripción
RNF-20	Usabilidad	La interfaz debe adaptarse a celular, tableta y computadora, y usar un lenguaje propio del rubro.
RNF-21	Accesibilidad	Debe ofrecer modo oscuro, texto más grande, alto contraste, menos animaciones y foco visible para teclado.
RNF-22	Mantenibilidad	El código vive en un repositorio con control de versiones; cada cambio se hace en una rama y se revisa antes de publicarse.

3.9 Otros requisitos

- Legales: los datos personales se usan solo para la operación comercial y los comprobantes aclaran que no tienen validez fiscal.
- Culturales: toda la interfaz está en español rioplatense y usa el vocabulario del rubro (lote, finca, empaque, mínimo mayorista).

4 Apéndices

a. Formatos de salida: reportes y documentos que genera el sistema.

Reporte	Rol	Contenido	Formato
Comprobante de pedido y de entrega	Mayorista, Productor	Datos del pedido, partes, productos, importes y estado	PDF
Factura simulada	Mayorista, Productor	Número, CAE, fecha y monto facturado	PDF

Reporte	Rol	Contenido	Formato
Etiqueta QR del lote	Productor	Código QR, número de pedido, producto y origen	PDF
Estado de cuenta	Mayorista, Productor	Pedidos, pagos, saldo y vencidos por cliente o proveedor	PDF
Reporte de ventas	Administración	Ventas por mes, producto y productor del período elegido	Excel y PDF
Padrón de usuarios, pedidos y facturas	Administración, Mayorista, Productor	Listados filtrados de cada panel	CSV
Bitácora de actividad	Administración	Operaciones con usuario, fecha y detalle	CSV
Ganancias y meta del mes	Productor	Ventas, ticket promedio, avance de la meta y proyección	En pantalla
Evolución de precios y ranking	Todos	Precio histórico por producto y ranking de proveedores	En pantalla

b. Análisis de costos: ver los costos de operación del capítulo 16 del TFI. c. Lenguaje de programación: ver las restricciones de diseño del punto 3.6.